

Описание кейса для хакатона: Цифровой мониторинг земель и сервис для граждан

1. Проблематика

Земельные инспекторы тратят значительное время на ручной выездной мониторинг и сопоставление фактического использования участков с данными на карте. В то же время граждане сталкиваются с барьерами: сложно быстро узнать статус своего заявления на землю, трудно найти понятный перечень документов, а механизма оперативно сообщить о заброшенном участке или стихийной свалке в шаговой доступности нет.

2. Задача для команд

Разработать рабочий прототип (MVP) двустороннего сервиса:

1. **Веб-панель для инспектора:** мониторинг проблемных и неиспользуемых участков на карте, фиксация нарушений с фото подтверждением и контроль сроков их устранения.
2. **Telegram-бот для граждан:** быстрая проверка статуса земельных заявлений, интерактивная база знаний по процедурам и удобный канал обратной связи с отправкой геолокации и фото.

3. Требования к минимальному функционалу (MVP)

Модуль 1: Веб-панель инспектора (GIS / Карта)

- **Интерактивная карта участков:**
 - Отображение тестовых земельных массивов/участков с цветовой индикацией статуса:
 - *Зеленый* — нарушений нет, земля используется.
 - *Желтый* — поступил сигнал / участок на первичной проверке.
 - *Красный* — зафиксировано нарушение (неиспользование, самозахват, свалка).
- **Карточка участка и фотофиксация:**
 - Просмотр характеристик участка (кадастровый номер, целевое назначение, площадь).
 - Возможность загрузки/просмотра фотоматериалов с фактом нарушения.
 - Установка контрольного срока устранения нарушения (дедлайн).
 - Смена жизненного цикла участка: «*Выявлено нарушение*» $\rightarrow$ «*В процессе устранения*» $\rightarrow$ «*Устранено / Возвращено государству*».

Модуль 2: Telegram-бот для населения

- **Проверка статуса заявления:**
 - Ввод трек-номера обращения (например, **KZ-2026-042**).
 - Вывод текущего этапа («*На рассмотрении*», «*Назначен выезд инспектора*», «*Одобрено*», «*Отказ*») с пояснением.
- **База знаний и регламенты:**
 - Кнопки с готовыми пошаговыми инструкциями:
 1. *Изменение целевого назначения земли.*
 2. *Продление договора аренды.*
 3. *Получение участка под ИЖС.*

- Выдача четкого списка документов, сроков и ссылки на профильный госорган/портал.
- **Обратная связь («Народный контроль»):**
 - Пошаговый сценарий отправки сигнала:
 1. Передача геолокации (стандартная отправка геопозиции через Telegram).
 2. Отправка фото факта нарушения.
 3. Краткое текстовое описание.
 - Сигнал автоматически отображается на карте инспектора в виде точки на проверку.

4. Критерии оценки решений жюри реализация MVP

Критерий	Вес	На что обращает внимание жюри
Работоспособность (End-to-End)	35%	Замкнутый цикл: житель отправил фото и геопозицию в бот \$\$\$ точка появилась на карте инспектора \$\$\$ статус изменился.
Удобство интерфейса (UX/UI)	25%	Интуитивность карты для госслужащего и простота взаимодействия с Telegram-ботом без сложных команд.
Техническая реализация	20%	Стабильность работы сервисов, корректность геопривязки точек/полигонов на карте.
Потенциал масштабирования	20%	Перспективы интеграции с государственными кадастровыми системами и данными спутникового мониторинга.

5. Исходные вводные для участников

- **Предоставляемые данные:** тестовый набор кадастровых номеров с фиктивными координатами (GeoJSON или массив точек) и несколько тестовых номеров обращений для проверки статуса.
- **Стек технологий:** свободный выбор команды (рекомендуется: React/Leaflet/MapLibre для карты; Python/Node.js для бэкенда и Telegram-бота).
- **Формат сдачи:** работающий прототип, репозиторий с исходным кодом и 3-минутная живая демонстрация.